

Περίπτωση 21η

Νοσηλευόμενος ασθενής 53 ετών με νεφρική ανεπάρκεια μεταγγίζεται με δύο μονάδες αίματος λόγω αναιμίας.

- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 75 mmHg
- PCO₂ = 51 mmHg
- pH = 7.50
- [HCO₃⁻] = 39 mEq/L
- [Na⁺] = 140 mEq/L
- [K⁺] = 4.1 mEq/L
- [Cl⁻] = 102 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 110 mg/dl
- [Ουρίας] = 180 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 3.4 mg/dl

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική αλκάλωση
- β. Μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική οξέωση
- γ. Μεταβολική αλκάλωση
- δ. Μεταβολική οξέωση λόγω νεφρικής ανεπάρκειας

- pH = 7.50 (> 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 39 \text{ mEq/L}$ (> 24 mEq/L)
- **Μεταβολική αλκάλωση**

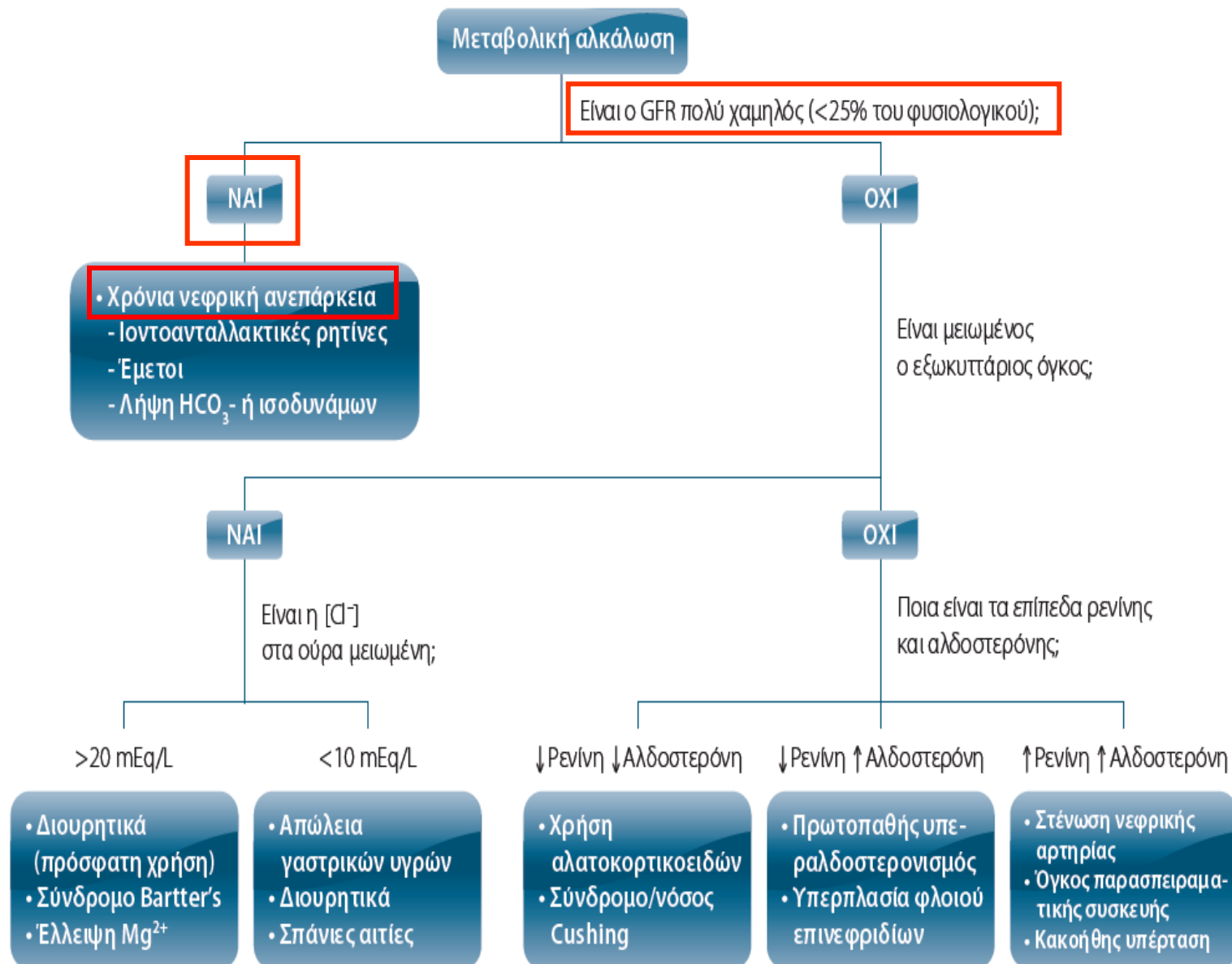
Είναι αμιγής η μεταβολική αλκάλωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 39 \text{ mEq/L}$, $\uparrow$ κατά 15 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 51 \text{ mmHg}$, $\uparrow$ κατά $(15 \times 0.7 = 10.5)$ 11 mmHg
- Η PCO_2 $\uparrow$ κατά 0.7 mmHg περίπου για κάθε 1 mEq/L $\uparrow$ της $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική αλκάλωση**

Είναι ο GFR χαμηλός (<25% του φυσιολογικού);

- $GFR = (140 - \text{Ηλικία}) \times \text{Σωματικό βάρος} / 72 \times \text{Κρεατινίνη ορού} = (140 - 53) \times 70 / 72 \times 3.4 = 6300 / 432 = 24,87 \text{ ml/min}$

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ

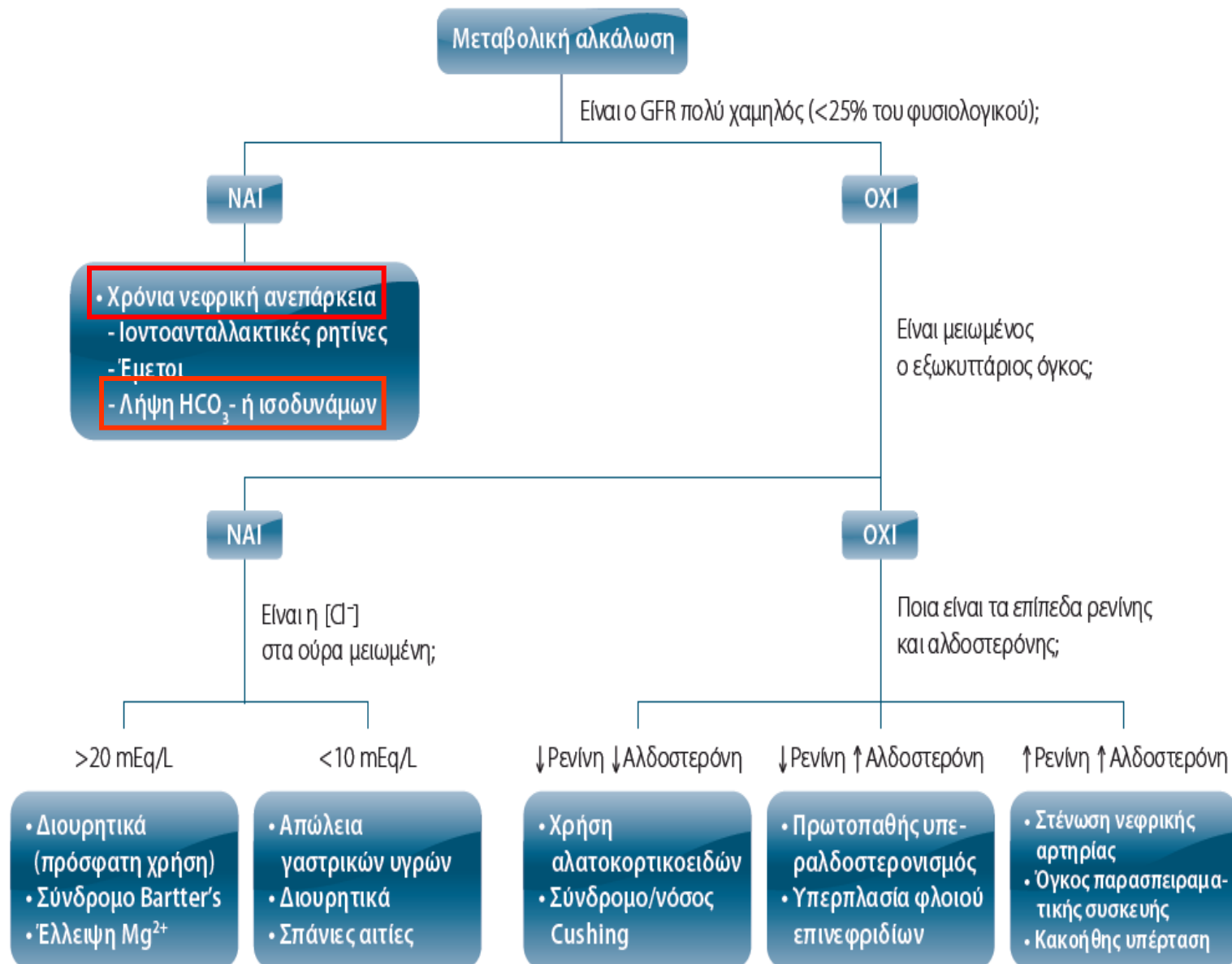


Μεταβολική αλκάλωση με $\uparrow$ εξωκυττάριο όγκο

- Σε ασθενείς με ΧΝΑ ($\text{GFR} < 25\%$), μπορεί να παρατηρηθεί ΜΑ με $\uparrow$ εξωκυττάριο όγκο, όταν $\uparrow$ η $[\text{HCO}_3^-]$
- $\downarrow \text{GFR} \Rightarrow$ δεν αποβάλλονται τα πλεονάζοντα HCO_3^-
- Αν χορηγηθεί NaHCO_3 , ή οργανικά ανιόντα (όπως κιτρικό, οξικό, κ.ά.) που μεταβολίζονται σε HCO_3^- είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ΜΑ
- **Μεταγγίσεις αίματος** (1 μονάδα αίματος περιέχει **16.8** mEq κιτρικού)
- **Πρωτεϊνικά κλάσματα πλάσματος** (οξικά και κιτρικά ανιόντα σε συγκέντρωση **40-50** mEq/L)

- Στο συγκεκριμένο περιστατικό ο ασθενής έχει λάβει 2 μονάδες αίματος, δηλαδή $16.8 \times 2 = 33.6$ mEq κιτρικού, τα οποία μεταβολίζονται σε HCO_3^-

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ



- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει μεταβολική αλκάλωση λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και ταυτόχρονης λήψης ισοδυνάμων HCO_3^- (μετάγγιση αίματος)

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική αλκάλωση
- β. Μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική οξέωση
- γ. Μεταβολική αλκάλωση
- δ. Μεταβολική οξέωση λόγω νεφρικής ανεπάρκειας